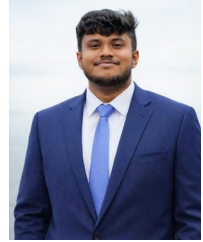


Rohit Suryaa Saravanan

Softwareentwickler & Data Scientist

Fulda, Hessen, Deutschland · +49 160 96597803 · Rohitsuryaas21@gmail.com
[linkedin.com/in/rohitsuryaa](https://www.linkedin.com/in/rohitsuryaa) · rohitsuryaa.com · github.com/srohitsuryaa21
Verfügbar ab 15. Juli 2026 · Umzugsbereit



PROFIL

Masterstudent Data Science mit zwei begutachteten IEEE-Veröffentlichungen im Bereich angewandtes Machine Learning, über einem Jahr professioneller Softwareerfahrung und praktischer Agentic-AI-Entwicklung durch einen LangGraph/RAG-Concierge für Luxusfahrzeuge auf Basis lokaler LLM-Tools. Erfahrung von Datenexploration, Prototyping und Modellbewertung bis hin zu stakeholder-orientierten Dashboards und produktionsreifer Softwareauslieferung. Englisch verhandlungssicher (C1+); Deutsch A2 und aktiv im Aufbau.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Software Developer — EigenSecure (Remote, USA)

Mär 2024 – Apr 2025

- Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen in Backend-Features, RESTful APIs und Proof-of-Concept-Komponenten in einem Agile/Scrum-Zyklus übersetzt; Zusammenarbeit mit cross-funktionalen Stakeholdern über MySQL-, PostgreSQL- und MongoDB-Datenumgebungen hinweg.
- SQL-Abfragen, Datenworkflows und CI/CD-Pipelines optimiert, um zuverlässige Produktions-Deployments und nachvollziehbare Audit-Trails zu unterstützen.
- Umsetzungsstatus und Trade-offs sowohl an Engineering- als auch an Produkt-Stakeholder kommuniziert und Sicherheitsanforderungen mit dem Liefertempo in Einklang gebracht.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Luxury Concierge Agent — Agentic AI für maßgeschneiderte Fahrzeugkonfiguration

2026

- Einen lokal-first Agentic-AI-Concierge entwickelt, der Nutzung, Region, Kabinen-Stimmung, Budget und Lieferzeitpunkt des Kunden in geführte Konfigurationsempfehlungen für Luxusfahrzeuge übersetzt.
- Einen mehrstufigen LangGraph-Agenten mit lokalem RAG über handkuratiertem Produktwissen implementiert – inkl. gemockter Konfigurations-/Preis-/Verfügbarkeits-Tools, Konversationsgedächtnis, Typer-Eval-CLI, Pytest-Checks und einer polierten Streamlit-Oberfläche.
- **Stack:** Python, LangGraph, Streamlit, Ollama/qwen3.5:9b, RAG, ChromaDB-ready retrieval, Typer, pytest · github.com/srohitsuryaa21/luxury-concierge-agent

Supply Chain Intelligence — End-to-End-KI-Pipeline

2025

- Eine End-to-End-Analytics-Pipeline über 110.123 E-Commerce-Transaktionen umgesetzt: von Datenexploration und Feature-Engineering über SARIMA-Prognosen mit MAPE unter 20 % und EOQ-basierter Bestandsoptimierung bis zu Lieferanalysen über 92,1 % pünktliche Bestellungen und Seller-Risk-Scoring für 881 Verkäufer.
- Ergebnisse operativen Stakeholdern über ein interaktives Plotly-Dash-Entscheidungsdashboard zugänglich gemacht.
- **Stack:** Python, Pandas, NumPy, SARIMA, XGBoost, Plotly Dash, SQL, statistische Analyse · github.com/srohitsuryaa21/supply-chain-forecasting

Windmill Pitch Prediction with Adaptive Control — IEEE ICEMCE 2023

Feb – Jun 2024

- Modellierten Prognosefehler von 8,6 % auf 2,3 % reduziert und modellierte Energieausbeute um 21 % gesteigert, durch Kombination von XGBoost-Vorhersage mit einer Residual-Korrekturschicht über sechs Monate Turbinenbetriebsdaten.
- 26 temporale Features entwickelt und das Modell per Simulation und statistischer Auswertung validiert; 96 % Vorhersagegenauigkeit unter variierenden Betriebsbedingungen erreicht.
- **Stack:** Python, XGBoost, Zeitreihen-Feature-Engineering, Simulation, statistische Auswertung · [DOI: 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983](https://doi.org/10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983)

DeFi Farmer Platform — IEEE ICSCSS 2024

2024

- Ein blockchainbasiertes, transparentes Agrarfinanzsystem entworfen, das Kredite, Zahlungen, Versicherungen und Lieferketten-Nachverfolgbarkeit für Kleinbauern über Smart Contracts automatisiert.
- Ethereum-Contracts mit Web3.py-Backend und lokaler Ganache-Validierung gebaut; modellierte digitale Transparenz-Adoption von unter 50 % auf etwa 80 % gesteigert.
- **Stack:** Ethereum, Solidity, Web3.py, Ganache, Smart Contracts · [DOI: 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462](https://doi.org/10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462)

Embedded Vehicle Control Demonstrator

2025

- Einen deterministischen Fahrzeugsteuerungs-Prototyp mit Bedieneingaben, sechs Safety-States, HMI-Status, CAN-ähnlicher Nachrichtensimulation, Startup-Self-Check und Reset-Handling gebaut.

- Validierungstests, Anforderungen und State-Machine-Dokumentation mit einem ESP32-orientierten Firmware-Gerüst geliefert.
- **Stack:** *ESP32, C/C++, State Machines, HMI, CAN-Simulation, Validierung* · github.com/srohitsuryaa21/embedded-vehicle-control

Employee Attrition Prediction — Explainable ML für HR

Dez 2022 – Feb 2023

- Eine Klassifikations-Pipeline auf einem öffentlichen HR-Datensatz gebaut: EDA, Feature-Engineering, Modellvergleich und erklärbare Treiberanalyse, die HR-Stakeholdern ermöglicht, auf Fluktuationsrisiken zu reagieren.
- **Stack:** *Python, Scikit-learn, Pandas, EDA, Klassifikation, Explainability* · github.com/srohitsuryaa21/employee-attrition-prediction

Personal Portfolio — rohitsuryaa.com

2025 – heute

- Ein zweisprachiges (EN/DE) Produktions-Web-Portfolio mit ASP.NET Core Minimal API-Backend, EF Core und PostgreSQL via Npgsql entworfen und deployt, mit automatisiertem CI/CD zu GitHub Pages über einen GitHub-Actions-Workflow.
- **Stack:** *C#, Blazor WebAssembly, ASP.NET Core Minimal API, EF Core, PostgreSQL, GitHub Actions* · rohitsuryaa.com

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science — Hochschule Fulda, Deutschland

Apr 2025 – heute

Schwerpunkte: Machine Learning, Big Data & verteilte Systeme, Data Mining & Predictive Analytics, Process Mining, Datenvisualisierung & BI, Forschungsmethoden, Datenethik & DSGVO.

B.Tech Big Data Computer Science — SRM University, Chennai, Indien

Aug 2020 – Nov 2024

Schwerpunkte: Big-Data-Systeme, verteilte Systeme, Datenstrukturen & Algorithmen, Datenbankmanagement, Software Engineering.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Python & ML: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, SARIMA, Zeitreihen, Klassifikation, Explainability, statistische Analyse

KI-Delivery: Agentic-AI-Workflows, LangGraph-Agenten, Retrieval-Augmented Generation, lokale LLM-Tools mit Ollama, Eval-Harnesses, Streamlit-Demos, Stakeholder-Kommunikation

Visualisierung & BI: Plotly Dash, Power BI, Tableau, Dashboard-Design für nicht-technische Zielgruppen

Data Engineering: ETL-Pipelines, komplexes SQL, Datenvorverarbeitung, Grundlagen verteilter Systeme

Cloud & DevOps: Azure, Docker, GitHub Actions, Jenkins, CI/CD, Git, YAML, Linux

Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Software Engineering: RESTful APIs, ASP.NET Core, EF Core, Blazor, Spring Boot, Flask, JWT, Git-Workflows

LLM-Tools: LangGraph, RAG, Ollama/qwen3.5:9b, ChromaDB-ready Retrieval, Typer-Eval-CLI, pytest

ZERTIFIKATE

IBM Data Science Professional (Coursera) · Google Data Analytics (Coursera) · Airbus Supply Chain Specialist · Complete Data Science Bootcamp 2026 (Udemy)

SPRACHEN

Englisch: Verhandlungssicher (C1+) · Deutsch: A2 (aktiv im Aufbau) · Tamil: Muttersprache